

# 0918 | 查找与排序：让分布、权重和内存边界决定代价

---

大题线 W05-search-sort · 第 05/19 个节点 · 8 道完整真题引用

选择题前置线：09-search-hash、11-sort、12-external-sort

## 归类依据

这组把平均查找长度、有序序列中位数、多路归并、带权顺序、集合分割、计数排序、置换选择和散列放在一起。共同动作是先识别输入分布与可用空间，再决定查找落点或下一批有序结果怎样产生。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

41. (10 分) 将关键字序列 (7, 8, 30, 11, 18, 9, 14) 散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组, 散列函数为  $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \bmod 7$ , 处理冲突采用线性探测再散列法, 要求装填 (载) 因子为 0.7。

- 1) 请画出所构造的散列表。
- 2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

42. (15 分) 一个长度为  $L$  ( $L \geq 1$ ) 的升序序列  $S$ , 处在第  $\lfloor L/2 \rfloor$  个位置的数称为  $S$  的中位数。例如, 若序列  $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$ , 则  $S_1$  的中位数是 15, 两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如, 若  $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$ , 则  $S_1$  和  $S_2$  的中位数是 11。现在有两个等长升序序列  $A$  和  $B$ , 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法, 找出两个序列  $A$  和  $B$  的中位数。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

41. 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

- 1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
- 2) 根据你的合并过程，描述  $N$  ( $N \geq 2$ ) 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

解答采用败者树法。败者树保存败者，当两个败者有相同败者时，败者树中败者

42. (10 分) 设包含 4 个数据元素的集合  $S = \{ \text{"do"}, \text{"for"}, \text{"repeat"}, \text{"while"} \}$ , 各元素的查找概率依次为  $p_1 = 0.35$ ,  $p_2 = 0.15$ ,  $p_3 = 0.15$ ,  $p_4 = 0.35$ 。将  $S$  保存在一个长度为 4 的顺序表中, 采用折半查找法, 查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答:

(1) 若采用顺序存储结构保存  $S$ , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

(2) 若采用链式存储结构保存  $S$ , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

43. 已知由  $n$  ( $n \geq 2$ ) 个正整数构成的集合  $A = \{a_k | 0 \leq k < n\}$ , 将其划分为两个不相交的子集  $A_1$  和  $A_2$ , 元素个数分别是  $n_1$  和  $n_2$ ,  $A_1$  和  $A_2$  中元素之和分别为  $S_1$  和  $S_2$ 。设计一个尽可能高效的划分算法, 满足  $|n_1 - n_2|$  最小且  $|S_1 - S_2|$  最大。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

42. (8 分) 已知某排序算法如下:

```
void cmpCountSort(int a[],int b[],int n)
{   int i,j,*count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);
                                   //C++语言: count=new int[n];
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])    count[j]++;
            else             count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)    b[count[i]]= a[i];
    free(count);        //C++语言: delete count;
}
```

请回答下列问题。

- 1) 若有 `int a[] = {25,-10,25,10,11,19}, b[6];`, 则调用 `cmpCountSort(a,b,6)` 后数组 `b` 中的内容是什么?
- 2) 若 `a` 中含有  $n$  个元素, 则算法执行过程中, 元素之间的比较次数是多少?
- 3) 该算法是稳定的吗? 若是, 则阐述理由; 否则, 修改为稳定排序算法。

42. (10 分) 对含有  $n(n > 0)$  个记录的文件进行外部排序，采用置换 – 选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区，工作区中能保存  $m$  个记录，请回答下列问题：
- (1) 若文件中有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100。当  $m = 4$  时，可生成几个初始归并段？每个归并段各是什么？
  - (2) 对任意  $m(n \gg m > 0)$ ，生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？

42. (10 分) 将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中, 散列函数  $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \% 11$ 。H (key) 计算出的初始散列地址为  $H_0$ , 发生冲突时探查地址序列是  $H_1, H_2, H_3, \dots$ , 其中,  $H_k = (H_0 + k^2) \% 11, k=1, 2, 3, \dots$ 。请回答下列问题。

- (1) 画出所构造的 HT, 并计算 HT 的装填因子。(6 分)
- (2) 给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。(2 分)
- (3) 在 HT 中查找关键字 8, 确认查找失败时的散列地址是多少?(2 分)